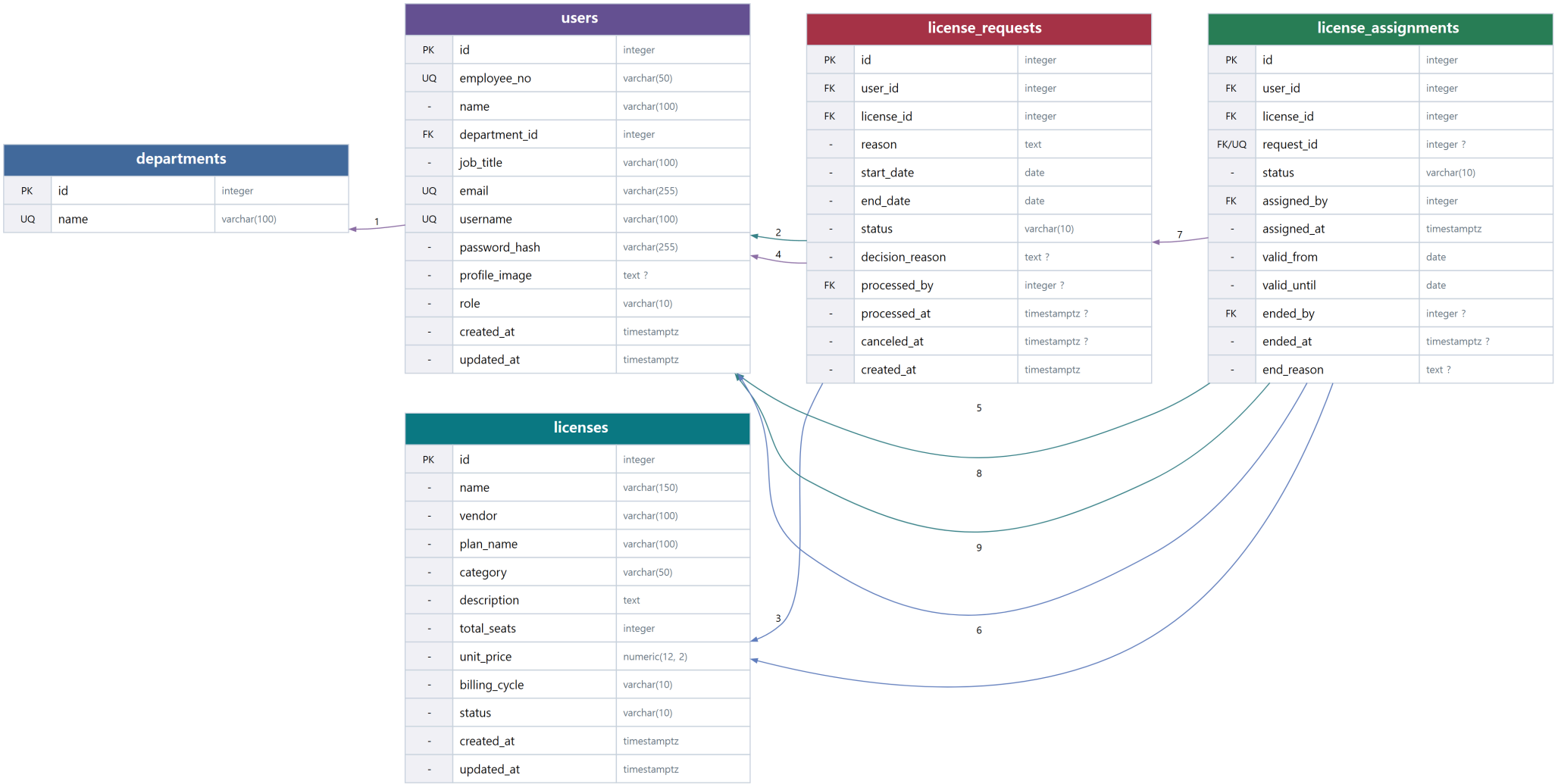
[LiChU.] 데이터 모델링 / ERD

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

1. 엔티티 관계 다이어그램



5개 테이블 · 9개 FK. 화살표는 참조 테이블을 가리킨다. 연결 숫자는 다음 페이지 관계 정의와 대응한다. ?는 nullable.

엔티티 관계 상세 요약

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

부모 PK	카디널리티	자식 FK	규칙 및 참조 무결성
1 · departments.id	1 : N	users.department_id	필수 FK. 소속 부서 ID; 참조 departments.id
2 · users.id	1 : N	license_requests.user_id	필수 FK. 대상 직원 users.id; 참조 users.id
3 · licenses.id	1 : N	license_requests.license_id	필수 FK. 대상 라이선스 licenses.id; 참조 licenses.id
4 · users.id	1 : N	license_requests.processed_by	선택 FK. 처리자 users.id. 처리 전 null; 참조 users.id
5 · users.id	1 : N	license_assignments.user_id	필수 FK. 대상 직원 users.id; 참조 users.id
6 · licenses.id	1 : N	license_assignments.license_id	필수 FK. 대상 라이선스 licenses.id; 참조 licenses.id
7 · license_requests.id	1 : 0..1	license_assignments.request_id	선택 FK. 원본 신청 license_requests.id. UNIQUE, 직접 배정 이력은 null 가능; 참조 license_requests.id
8 · users.id	1 : N	license_assignments.assigned_by	필수 FK. 할당 처리자 users.id; 참조 users.id
9 · users.id	1 : N	license_assignments.ended_by	선택 FK. 반납 / 회수 수행자 users.id; 참조 users.id

정규화 및 삭제 정책

사용자와 라이선스의 다대다 관계를 신청 및 할당 테이블로 해소한다. 신청은 업무 요청 이력, 할당은 실제 점유 상태로 분리한다. 1개 신청은 최대 1개 할당에 연결되고, 직접 배정 시연 이력 등을 위해 request_id는 nullable이다. 직접 배정용 API는 제공하지 않는다.

처리자·승인자·종료자도 users를 참조한다. 외래키에 CASCADE 삭제를 설정하지 않았으며, 신청·할당은 삭제 대신 상태 전이로 보존한다.

테이블 정의서 · DEPARTMENTS

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

부서 마스터 · REQ-FUNC-001, 020

부서명을 분리하여 사용자별 반복 문자열을 방지한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	INTEGER	NO	자동 증가	고유 식별자
UQ	name	VARCHAR(100)	NO	없음 (필수 입력)	이름 / 명칭

주요 무결성 제약조건 및 인덱스

PRIMARY KEY(id), UNIQUE(name)

조건부 UNIQUE는 PostgreSQL 부분 인덱스로 적용하며 DBML Note에 함께 기재한다. 앱 기본값은 DB DEFAULT와 구분한다.

테이블 정의서 · USERS

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

직원 및 관리자 계정 · REQ-FUNC-001, 002, 003, 020

USER와 MASTER를 동일 테이블의 role로 구분한다. 부서 FK, 사번·아이디·이메일 중복 방지.

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	INTEGER	NO	자동 증가	고유 식별자
UQ	employee_no	VARCHAR(50)	NO	없음 (필수 입력)	사번. 중복 불가
-	name	VARCHAR(100)	NO	없음 (필수 입력)	이름 / 명칭
FK	department_id	INTEGER	NO	없음 (필수 입력)	소속 부서 ID; 참조 departments.id
-	job_title	VARCHAR(100)	NO	없음 (필수 입력)	직급 / 직책
UQ	email	VARCHAR(255)	NO	없음 (필수 입력)	회사 이메일. 소문자 정규화, 중복 불가
UQ	username	VARCHAR(100)	NO	없음 (필수 입력)	로그인 아이디. 중복 불가
-	password_hash	VARCHAR(255)	NO	없음 (필수 입력)	bcrypt 해시. 평문 저장 및 사용자 응답 노출 금지 (REQ-NFN-001)
-	profile_image	TEXT	YES	NULL	선택 프로필 Data URL (JPEG/PNG/WEBP). null은 기본 프로필. 별도 용량 제한 없음
-	role	VARCHAR(10)	NO	USER (앱)	USER(임직원) / MASTER(관리자). 가입 시 USER 고정
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	애플리케이션 UTC now()	생성 시각(UTC)
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	애플리케이션 UTC now()	최종 수정 시각(UTC); 수정 시 앱에서 UTC now() 갱신

주요 무결성 제약조건 및 인덱스

role IN ('USER','MASTER')

조건부 UNIQUE는 PostgreSQL 부분 인덱스로 적용하며 DBML Note에 함께 기재한다. 앱 기본값은 DB DEFAULT와 구분한다.

테이블 정의서 · LICENSES

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

SaaS 라이선스 · REQ-FUNC-004, 010, 015, 016, 017

좌석과 구독 정보를 저장한다. used_seats는 저장하지 않으며 ACTIVE 할당으로 계산한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	INTEGER	NO	자동 증가	고유 식별자
-	name	VARCHAR(150)	NO	없음 (필수 입력)	이름 / 명칭
-	vendor	VARCHAR(100)	NO	없음 (필수 입력)	공급사
-	plan_name	VARCHAR(100)	NO	없음 (필수 입력)	구독 플랜
-	category	VARCHAR(50)	NO	없음 (필수 입력)	분류(개발 / 디자인 / 생산성 등)
-	description	TEXT	NO	없음 (필수 입력)	라이선스 설명
-	total_seats	INTEGER	NO	없음 (필수 입력)	전체 좌석 수. 현재 ACTIVE 사용량 미만으로 축소 불가
-	unit_price	NUMERIC(12, 2)	NO	없음 (필수 입력)	사용자당 USD 단가. 소수 둘째 자리까지, 총 12자리
-	billing_cycle	VARCHAR(10)	NO	없음 (필수 입력)	MONTHLY(월간) / YEARLY(연간)
-	status	VARCHAR(10)	NO	ACTIVE (앱)	ACTIVE / INACTIVE. 비활성화는 기존 할당을 종료하지 않음
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	애플리케이션 UTC now()	생성 시각(UTC)
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	애플리케이션 UTC now()	최종 수정 시각(UTC); 수정 시 앱에서 UTC now() 갱신

주요 무결성 제약조건 및 인덱스

billing_cycle IN ('MONTHLY','YEARLY'); status IN ('ACTIVE','INACTIVE'); total_seats >= 0; unit_price >= 0

조건부 UNIQUE는 PostgreSQL 부분 인덱스로 적용하며 DBML Note에 함께 기재한다. 앱 기본값은 DB DEFAULT와 구분한다.

테이블 정의서 · LICENSE_REQUESTS

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

사용 신청 및 처리 이력 · REQ-FUNC-005, 006, 007, 011, 012, 013, 014

신청 목적·예정 기간과 승인·반려·취소 결과를 보존한다. 삭제하지 않는다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	INTEGER	NO	자동 증가	고유 식별자
FK	user_id	INTEGER	NO	없음 (필수 입력)	대상 직원 users.id; 참조 users.id
FK	license_id	INTEGER	NO	없음 (필수 입력)	대상 라이선스 licenses.id; 참조 licenses.id
-	reason	TEXT	NO	없음 (필수 입력)	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자
-	start_date	DATE	NO	없음 (필수 입력)	사용 시작 예정일
-	end_date	DATE	NO	없음 (필수 입력)	사용 종료 예정일. start_date 이상
-	status	VARCHAR(10)	NO	PENDING (앱)	PENDING → APPROVED / REJECTED / CANCELED
-	decision_reason	TEXT	YES	NULL	승인 / 반려 사유. 처리 전 null
FK	processed_by	INTEGER	YES	NULL	처리자 users.id. 처리 전 null; 참조 users.id
-	processed_at	TIMESTAMPTZ	YES	NULL	승인 / 반려 처리 시각(UTC)
-	canceled_at	TIMESTAMPTZ	YES	NULL	사용자 취소 시각(UTC)
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	애플리케이션 UTC now()	생성 시각(UTC)

주요 무결성 제약조건 및 인덱스

start_date <= end_date; status IN ('PENDING','APPROVED','REJECTED','CANCELED')

```
uq_pending_user_license: UNIQUE (user_id, license_id) WHERE status = 'PENDING'
```

조건부 UNIQUE는 PostgreSQL 부분 인덱스로 적용하며 DBML Note에 함께 기재한다. 앱 기본값은 DB DEFAULT와 구분한다.

테이블 정의서 · LICENSE_ASSIGNMENTS

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

사용 권한 할당 및 종료 이력 · REQ-FUNC-008, 009, 012, 018, 019, 021

승인 시 생성한다. ACTIVE만 좌석 점유로 집계하며 반납·회수 시 행을 남긴다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	기본값	컬럼 설명 및 비즈니스 규칙
PK	id	INTEGER	NO	자동 증가	고유 식별자
FK	user_id	INTEGER	NO	없음 (필수 입력)	대상 직원 users.id; 참조 users.id
FK	license_id	INTEGER	NO	없음 (필수 입력)	대상 라이선스 licenses.id; 참조 licenses.id
FK / UQ	request_id	INTEGER	YES	NULL	원본 신청 license_requests.id. UNIQUE, 직접 배정 이력은 null 가능; 참조 license_requests.id
-	status	VARCHAR(10)	NO	ACTIVE (앱)	ACTIVE → RETURNED / REVOKED
FK	assigned_by	INTEGER	NO	없음 (필수 입력)	할당 처리자 users.id; 참조 users.id
-	assigned_at	TIMESTAMPTZ	NO	애플리케이션 UTC now()	할당 시각(UTC)
-	valid_from	DATE	NO	없음 (필수 입력)	권한 승인 시작일. 승인 시 신청 시작일 복사
-	valid_until	DATE	NO	없음 (필수 입력)	권한 승인 종료일. 자동 회수 트리거 아님
FK	ended_by	INTEGER	YES	NULL	반납 / 회수 수행자 users.id; 참조 users.id
-	ended_at	TIMESTAMPTZ	YES	NULL	반납 / 회수 시각(UTC)
-	end_reason	TEXT	YES	NULL	종료 사유. 직접 반납은 사용자 직접 반납

주요 무결성 제약조건 및 인덱스

status IN ('ACTIVE','RETURNED','REVOKED'); valid_from <= valid_until

```
uq_active_user_license: UNIQUE (user_id, license_id) WHERE status = 'ACTIVE'
```

조건부 UNIQUE는 PostgreSQL 부분 인덱스로 적용하며 DBML Note에 함께 기재한다. 앱 기본값은 DB DEFAULT와 구분한다.

상태 전이 · 집계 · UI 필드 매핑

과정: 판교5 작성자: P157 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2 기준: PostgreSQL · SQLAlchemy metadata / DBML

대상	허용 전이	처리 규칙
신청	PENDING → APPROVED	MASTER 승인 + ACTIVE 할당 생성. 같은 트랜잭션. 기존 할당 또는 잔여 0석이면 409.
신청	PENDING → REJECTED	MASTER 반려. 사유·처리자·시각 저장. 할당 없음.
신청	PENDING → CANCELED	본인 취소. canceled_at 저장. 타인 건은 403.
할당	ACTIVE → RETURNED / REVOKED	반납 / 회수자·시각·사유 기록. 종료된 건의 재처리는 400.
라이선스	ACTIVE ↔ INACTIVE	비활성화는 신규 신청·승인을 차단. 기존 할당을 자동 종료하지 않음.

화면 표시값의 출처

UI 필드	DB 또는 계산식	화면
부서 / 직원 정보	users.department_id → departments.id; users.name/job_title/email/profile_image	SCR-COMMON-001, 002 / SCR-ADM-006
사용 / 잔여 / 사용률	COUNT(ACTIVE assignment); total_seats - COUNT; COUNT / total_seats × 100	SCR-LIC-001 / SCR-ADM-001, 003
승인 / 반려 결과	license_requests.status/decision_reason/processed_by/processed_at	SCR-REQ-001 / SCR-ADM-004
권한 승인 기간 / 목적	license_assignments.valid_from/valid_until; request_id → license_requests.reason	SCR-MYLIC-001 / SCR-ADM-006, 010
월 환산 단가	MONTHLY: unit_price / YEARLY: unit_price ÷ 12	SCR-LIC-001 / SCR-ADM-003

정합성 정책

신청 승인·반납·회수·좌석 변경 시 licenses 행을 먼저 잠그고 상태를 재검증한다. 사용량 집계의 단일 기준은 ACTIVE 할당이다. 비활성 라이선스도 대시보드 전체 좌석 합계에 포함한다. 승인 기간은 표시·관리 정보이며 종료일 자동 회수 또는 예약 시작일 지연 할당은 구현 범위가 아니다.